

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: CẤU TRÚC HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BLOCKCHAIN Tiếng Anh: BLOCKCHAIN NETWORK SYSTEM STRUCTURE			Mã HP: 127112
Số tín chỉ	3 (2, 1, 3)			
Phân bổ thời gian	LT/BT/DA	TH/TN/TL	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP tiên quyết				
HP học trước	Lập trình Blockchain và hợp đồng thông minh			
HP song hành				
Loại học phần	☐ Bắt buộc ☒ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Chuyên ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Môn học Cấu trúc hệ thống mạng lưới Blockchain thuộc nhóm chuyên ngành tự chọn của ngành Khoa học dữ liệu từ khoá 2023. Môn học cung cấp kiến thức về các cấu trúc mạng lưới Blockchain, cách mạng lưới Blockchain truyền, xử lý dữ liệu và cách hệ thống tự vận hành. Môn học giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc mạng phân tán, phi tập trung.

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:

- Dễ dàng trong bước đầu tiếp cận và xử lý với các cấu trúc mạng lưới dựa trên Blockchain.
- Phát triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông qua tư duy phản biện, tư duy phân tích và tư duy sáng tạo.
- Tham gia học tập độc lập suốt đời để phát triển nghề nghiệp.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

CO1 Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể; Tuân thủ theo yêu cầu sử dụng tiếng Anh vào nghiên cứu tài liệu kỹ thuật ngành KHDL.

CO2 Xây dựng quy trình hoạt động nhóm có đặc tính hiệu quả, chuyên nghiệp, chủ động, công bằng, tin tưởng tùy theo yêu cầu tình huống cụ thể.

CO3 Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu cụ thể trong lĩnh vực KHDL.

CO4 Tham gia tích cực hoạt động nhóm theo hình thức được quy định

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

CLO1 Đưa vào thực tế các công cụ phần mềm liên quan đến blockchain như Ethereum, BSC, hay các phần mềm quản lý ví điện tử để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

CLO2 Lập kế hoạch cơ bản các quy trình cần thiết trong việc triển khai và quản lý hệ thống Blockchain dựa trên phân tích đặc tả yêu cầu bối cảnh sử dụng.

CLO3 Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, quy trình hoặc công cụ phần mềm để giải quyết các thách thức cụ thể trong việc triển khai và quản lý mạng lưới Blockchain.

CLO4 Phân tích các vấn đề mới và xu thế phát triển của lĩnh vực Blockchain qua việc đọc tài liệu chuyên ngành tiếng Anh; Làm việc độc lập hoặc theo nhóm với các hoạt động và hình thức được qui định.

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1		M			M										
CLO2							M								
CLO3											M				
CLO4															M

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods)

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi:

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO1,CLO4	A1.1	5
	Bài tập lớn	CLO1, CLO2,CLO3, CLO4	A5.4	45
	Thuyết trình	CLO1, CLO2,CLO3, CLO4	A5.5	20
Đánh giá Kết thúc học phần	Thi tự luận và trắc nghiệm	CLO1, CLO2	A4.1	30
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLO s	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
Tuần 1-2/ Chương 1	Chương 1. Tổng quan về cấu trúc hệ thống Blockchain. Lý thuyết: 1.1 Khái niệm và sự hình thành của Blockchain. 1.2 Kiến trúc hệ thống mạng lưới Blockchain. 1.3 Mô hình mạng phân tán và phi tập trung. 1.4 Các cơ chế mật mã trong blockchain. 1.5 Định lý CAP trong hệ thống phân tán blockchain. Thực hành: (không có)	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học. - Giảng nội dung thuộc chương 1, đặt vấn đề để sinh viên thảo luận. - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan Lớp học đảo ngược Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề.	A1.1 A5.4 A4.1
Tuần 3-4/ Chương 2	Chương 2. Phân loại kiến trúc mạng lưới blockchain. Lý thuyết: 2.1 Mạng Blockchain công khai. 2.2 Mạng Blockchain riêng tư. 2.3 Mạng Blockchain Consortium 2.4 Mạng Blockchain Hybrid. Thực hành: (không có)	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng nội dung thuộc chương 2, đặt vấn đề để sinh viên thảo luận. - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan Lớp học đảo ngược Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề.	A1.1 A5.4 A4.1
Tuần 5-7/ Chương 3	Chương 3. Các thành phần cốt lõi của kiến trúc blockchain. Lý thuyết: 3.1 Lớp ứng dụng và giao diện(Application Layer). 3.2 Lớp đồng thuận (Consensus Layer).	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng nội dung thuộc chương 3, đặt vấn đề để sinh viên thảo luận. - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan Lớp học đảo ngược Sinh viên:	A1.1 A5.4 A4.1

	3.3 Lớp mạng lưới (Network Layer). 3.4 Lớp dữ liệu (Data Layer). 3.5 Lớp hạ tầng (Infrastructure Layer). Thực hành: Làm quen với các mạng lưới Blockchain như Ethereum, BSC,...		- Thảo luận thông qua vấn đề.	
Tuần 8-9/ Chương 4	Chương 4. Smart Contract trong kiến trúc hệ thống Blockchain. Lý thuyết: 4.1 Sự phát triển từ hợp đồng truyền thống đến Smart Contract. 4.2 Smart Contract như một thành phần của kiến trúc blockchain. 4.3 Cơ chế thực thi Smart Contract trong mạng lưới. 4.4 Smart Contract và hệ sinh thái ứng dụng Blockchain. Thực hành: Phân tích đánh giá dựa trên các loại hợp đồng thông minh	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan. Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề.	A1.1 A5.4 A4.1
Tuần 10-11/ Chương 5	Chương 5. Thuật toán đồng thuận trong mạng Blockchain. Lý thuyết: 5.1 Bài toán Byzantine trong hệ thống phân tán 5.2 Các thuật toán đồng thuận phổ biến. 5.3 Đồng thuận trong các kiến trúc blockchain hiện đại. 5.4 Tác động của thuật toán đồng thuận đến kiến trúc mạng Thực hành: Phân tích, xử lý các thuật toán đồng thuận.	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan. Lớp học đảo ngược Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề.	A1.1

Tuần 12-13/ Chương 6	Chương 6. Ứng dụng mạng lưới blockchain trong doanh nghiệp. Lý thuyết: 6.1 Xác định, phân tích và triển khai mạng lưới trong doanh nghiệp. 6.2 Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp dựa trên Hyperledger Fabric. Thực hành: Thiết lập mạng lưới Hyperledger	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Thầy, Cô: - Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan. LỚp học đảo ngược Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề.	A5.4 A4.1
Tuần 14-15	Bài tập lớn: Thuyết trình theo nhóm	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Thầy, Cô: Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề. - Thuyết trình	A1.1 A5.4 A5.5

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] Corbin Husman, 2024, Elixir on the Chain: A Developer's Guide for Building High-Performance Blockchain Network, Kindle edition.

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Alexander Lipton, Adrien Treccani, 2021, Blockchain And Distributed Ledgers: Mathematics, Technology, And Economics, WSPC.

[2] Akhil Mittal, 2020, Smart Contract Development with Solidity and Ethereum: Building Smart Contracts with the Azure Blockchain, Kindle Edition.

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024

- Ngày chỉnh sửa lần 3: 03.2026

PHÒNG ĐÀO TẠO

QL CHƯƠNG TRÌNH

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long, sweeping horizontal line that curves upwards at the end.

TS. Trần Thế Vinh

A handwritten signature in blue ink, identical to the one in the previous block, consisting of a stylized 'H' followed by a long, sweeping horizontal line that curves upwards at the end.

TS. Trần Thế Vinh

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Đánh giá chuyên cần

Rubric A1.1: Chuyên cần 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: >=50% tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A,R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm						
Hình thức trình bày		Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả	Thể hiện sự cầu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều	10
Cấu trúc		Cân đối hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan	Không chặt chẽ, không logic	20

				trọng		
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiết sót	20

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng	10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10